எடுத்துக்காட்டு 3.15



படம் 3.10

ஒருமட்டைப்பந்துஅணி(CricketTeam)கலந்துகொண்டபோட்டிகளில், தோற்றதை விட இரு ஆட்டங்கள் அதிகமாக வென்றார்கள். வெற்றிக்கு 5 புள்ளிகளும், தோல்விக்கு −3 புள்ளிகளும் வழங்கப்படுகின்றன. அந்த அணி மொத்தத்தில் 50 புள்ளிகள் பெற்றிருந்தால், அந்த அணி கலந்துகொண்ட ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

இழந்த ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கை = x என்க.

எனவே, வென்ற ஆட்டங்கள் = $x + 2$.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து, $5(x + 2) + (-3)x = 50$

$$5x + 10 - 3x = 50$$

$$2x + 10 = 50$$

$$2x + 10 - 10 = 50 - 10 \text{ (இருபுறமும் 10ஐ கழிக்க)}$$

$$2x = 40$$

இருபுறமும் 2ஆல் வகுக்க, $\frac{2x}{2} = \frac{40}{2}$ எனவே, $x = 20$.

எனவே, மொத்த ஆட்டங்களின் எண்ணிக்கை

$$x + x + 2 = 2x + 2$$

$$= (2 \times 20) + 2$$

$$= 40 + 2$$

$$= 42.$$

இவற்றை முயல்க

கந்தனும், காவ்யாவும் நண்பர்கள். இருவரிடமும் சில பேனாக்கள் உள்ளன.

கந்தன் : நீ எனக்கு ஒரு பேனா தந்தால், நம் இருவரிடமும் சம எண்ணிக்கையில் பேனாக்கள் இருக்கும். தருவாயா?

காவ்யா : ஆனால், நீ உன்னிடம் உள்ள பேனாக்களில் இருந்து, எனக்கு ஒன்று தந்தால், உன்னிடம் இருப்பது போல், என்னிடம் இரு மடங்கு பேனாக்கள் இருக்கும். நீ தருவாயா?

இந்தச் சூழலுக்குப் பொருத்தமான இயற்கணிதச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குக. இருவரிடமும் உள்ள பேனாக்களின் எண்ணிக்கையை ஊகிக்க முடிகிறதா?

பயிற்சி 3.3

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.
   (i) ஒரு கோவையை மற்றொரு கோவைக்குச் சமப்படுத்துவதை _____ என்பர்
   (ii) $a = 5$, எனில், $2a + 5$ ன் மதிப்பு _____
   (iii) மாறி x ன் இருமடங்கு மற்றும் நான்கு மடங்கின் கூடுதல் _____

2. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.
   (i) ஒவ்வொரு இயற்கணிதக் கோவையும் ஒரு சமன்பாடு ஆகும்.
   (ii) x ன் மதிப்பறியாத நிலையில், $7x+1$ என்னும் கோவையை மேலும் சுருங்கிய வடிவில் எழுத முடியாது..
   (iii) இரண்டு ஒத்த உறுப்புகளைக் கூட்டுவதற்கு அதன் கெழுக்களைக் கூட்ட வேண்டும்.

3. தீர்க்க:
   (i) $x + 5 = 8$ (ii) $p - 3 = 7$ (iii) $2x = 30$ (iv) $\frac{m}{6} = 5$ (v) $7x + 10 = 80$

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 69 12/12/2022 15:39:55